

INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD

DRA. CLAUDIA CABELLO
CÁTEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
UNIVERSIDAD DE MENDOZA SEDE SAN RAFAEL

DEFINICIÓN DE IACS

- Son aquellas infecciones que se producen en un paciente durante el proceso asistencial, que no estaban presentes ni en período de incubación en el momento de la atención sanitaria, sino que la sintomatología se presenta ≥ 48 horas luego de haber recibido la prestación sanitaria.
- Dentro de estas infecciones se incluyen aquellas que se contraen en el hospital, pero que se manifiestan tras el alta hospitalaria, y las infecciones profesionales entre el personal del centro sanitario.
- Pueden producirse en todo tipo de entornos sanitarios, incluidas las unidades de cuidados agudos, los centros de rehabilitación, centros de hemodiálisis, centros quirúrgicos ambulatorios.

CADENA DE TRANSMISIÓN



CADENA DE TRANSMISIÓN

- De acuerdo a la cadena de transmisión se establecen intervenciones de prevención y tratamiento, orientadas a la interrupción de esta cadena en uno o más de sus eslabones.
- **Precauciones estándares:** son un conjunto de medidas que se aplican con respecto a todos los pacientes independientemente del diagnóstico o de la presencia de infección o de colonización. Tales medidas tienen el fin de reducir la transmisión de microorganismos patógenos, al prevenir la exposición a fluidos corporales. **TODO PACIENTE ES INFECTOCONTAGIOSO HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO!!**
- **Precauciones basadas en mecanismo de transmisión:** Se aplican cuando se sospecha o se sabe que un paciente tiene una enfermedad infecciosa contagiosa y se encuentra en periodo infectante, también se aplican cuando se sabe que el paciente está colonizado con algún agente resistente a los antimicrobianos de importancia de salud pública.
 - ✓ Se suman a las precauciones estándar.
 - ✓ Son los comúnmente llamados aislamientos.

A pair of green-handled scissors is shown cutting through a metal chain. The scissors are positioned in the center of the frame, with the blades open and the chain being split. The chain is made of interlocking metal links and is draped across the background. The background is a solid, light gray color. The text "CONTROL DE INFECCIONES" is overlaid on the image, centered between the two blades of the scissors.

**CONTROL DE
INFECCIONES**

PRECAUCIONES ESTÁNDAR

- **Higiene de manos**
- **Camisolín**
- **Antiparras**
- **Barbijo**
- **Guantes**
- **Manejo de cortopunzantes**

HIGIENE DE MANOS

- Es una cuestión de actitud y de hábito que debe practicarse frecuentemente.
- Es un elemento preciso que forma parte de la calidad de atención que brindamos a los pacientes.
- No realizarla cómo y cuándo corresponde **constituye un error profesional.**

HIGIENE DE MANOS (HM)

Asociación entre mejor adherencia con la práctica de higiene de manos y los índices de infección asociados con la atención de la salud (1975 - Junio 2008) (Cont.

Año	Autores	Escenario hospitalario	Resultados principales	Duración del seguimiento
2005	Zerr et al. ¹²⁵	Todo el hospital	Importante reducción en infecciones rotavirus asociadas con hospitales	4 años
2005	Rosenthal et al. ¹²⁶	UTIs adultos	Importante reducción en índices de IAAS (de 47,5/1000 días-paciente a 27,9/1000 días-paciente)	21 meses
2005	Johnson et al. ¹²⁷	Todo el hospital	Importante reducción (57%) en bacteriemia MRSA	36 meses
2007	Thi Anh Thu et al. ¹²⁸	Neurocirugía	Reducción (54%, NS) de la incidencia total de SSI. Importante reducción(100%) de SSI superficial; incidencia de SSI significativamente inferior en sala de intervenciones comparado con sala de control	2 años
2007	Pessoa-Silva et al. ¹¹¹	Unidad neonatal	Reducción de los índices totales de IAAS (de 11 a 8,2 infecciones por 1000 días-paciente) y 60% menos de riesgo de IAAS en neonatos de muy bajo peso al nacer (de 15,5 a 8.8 episodios /1000 días-paciente)	27 meses
2008	Rupp et al. ¹¹²	UTI	Ningún impacto en la infección asociada a dispositivo e infecciones por Patógenos resistentes a multidrogas	2 años
2008	Grayson et al. ¹²⁹	1) 6 hospitales piloto solamente	1) Importante reducción de bacteriemia MRSA (de 0,5/100 altas- pacientes a 0,02/100 altas-pacientes por mes) y de aislados clínicos de MRSA	1) 2 años
		2) todos los hospitales públicos en Victoria (Australia)	2) Importante reducción de bacteriemia MRSA (de 0,03/100 altas- pacientes a 0,01/100 altas-pacientes por mes) y de aislados clínicos de MRSA	2) 1 año

HIGIENE DE MANOS



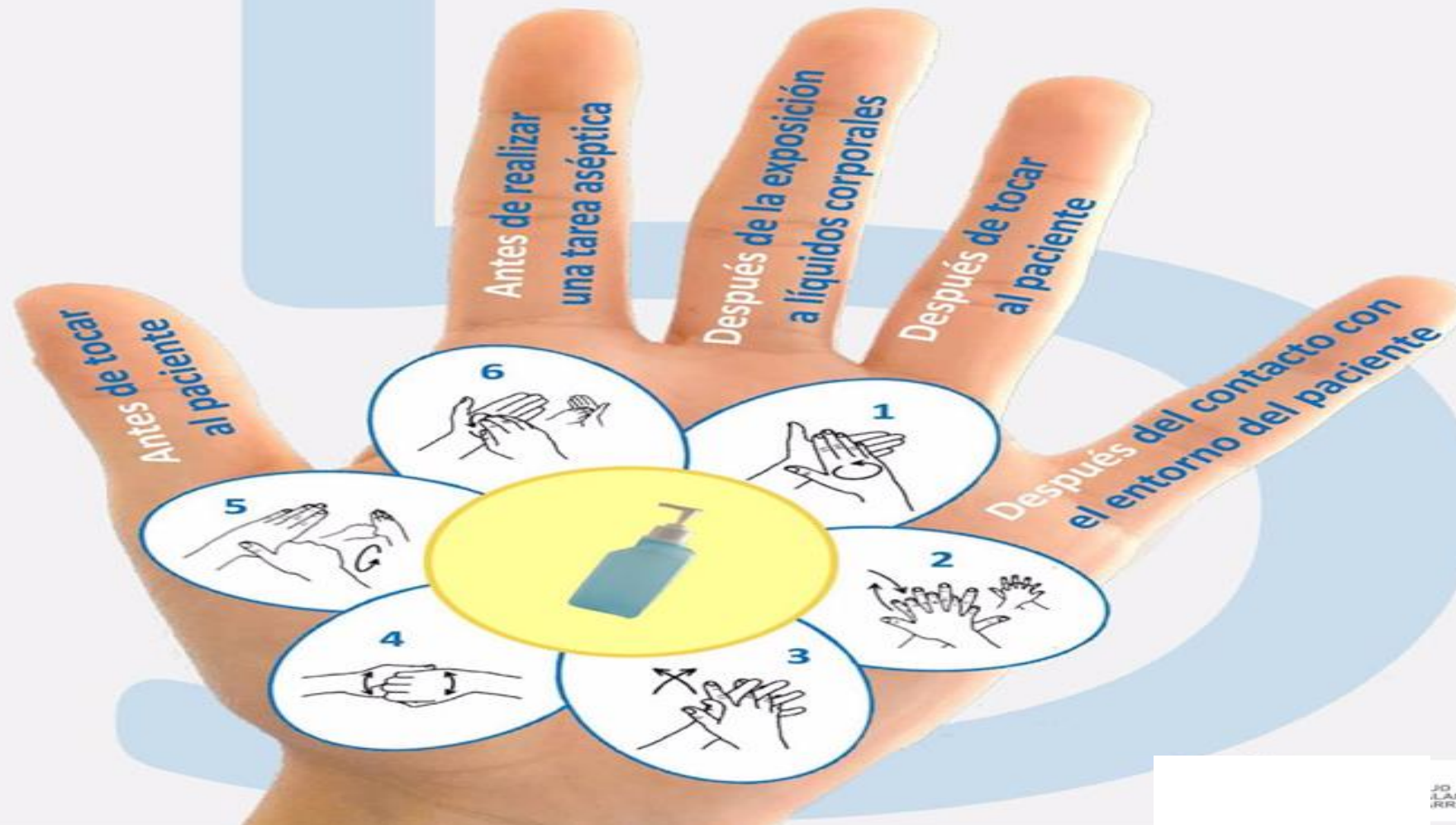
HIGIENE DE MANOS

- **Con solución alcohólica:** como **medio habitual preferente** para desinfectar las manos cuando éstas no estén visiblemente sucias. Es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con agua y jabón.
- **Lavado con agua y jabón:** cuando estén visiblemente sucias, manchadas de sangre u otros fluidos corporales, o después de usar el inodoro.
- **El uso de guantes no excluye la necesidad de higiene de manos.**

HIGIENE DE MANOS

EN BUENAS MANOS

5 del 5 Día Mundial de la Higiene de Manos



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



CAMISOLÍN

Como precaución estándar

- Se utilizan para proveer una barrera efectiva de protección y reducir las posibilidades de transmisión de microorganismos por la sangre o fluidos corporales.
- Cuando se anticipa el contacto con sangre o fluidos corporales. Como situaciones con riesgo de exposición a fluidos corporales podemos mencionar: Maniobras con aerosolización; Maniobras con riesgo de salpicaduras; Maniobras invasivas; Limpieza de la habitación; Tareas en el cuidado diario con mayor contacto como el baño del paciente o cuidado de heridas.

Como precaución basada en el mecanismo de transmisión

- En las precauciones de contacto se deben colocar siempre antes de ingresar a la habitación del paciente para evitar el contacto con el entorno contaminado, y se deben retirar antes de la salida de la habitación.

GUANTES

Se usan para prevenir la contaminación de las manos en las siguientes situaciones:

- Como Precaución Estándar: cuando se anticipa el contacto con sangre o fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta u otros materiales potencialmente infectantes.
- Como parte de las Medidas de Aislamiento por Contacto: antes de tocar a pacientes o su entorno cuando están colonizados o infectados por patógenos que se transmiten por contacto.
- Antes de tener contacto con superficies visiblemente contaminadas

GUANTES

- Se debe usar un solo par de guantes y no doble par de guantes.
- Los guantes sucios no deberán tocar superficies limpias.
- Deben ajustarse a las manos del usuario en forma confortable. En caso de utilizarlos con camisolín, debe quedar por encima del puño de este y generar una barrera continua para brazos, muñecas y manos.
- Siempre se debe usar guantes nuevos al atender a un nuevo paciente y al pasar de realizar tareas “sucias” a tareas “limpias” en el mismo paciente, previa Higiene de manos correcta.
- Realizar higiene de manos antes de colocarse los guantes y después de retirarse los mismos. **El uso de guantes no sustituye la higiene de manos.**
- Pueden ser estériles o no estériles: Pirámide de uso de guantes OMS

**UTILIZAR
GUANTES
ESTÉRILES**

Procedimientos
quirúrgicos; parto
vaginal; procedimientos
radiológicos invasivos;
acceso vascular y
procedimientos vasculares
(tubos centrales); preparación
de nutrición parenteral total y agentes
quimioterapéuticos.

**UTILIZAR GUANTES DE EXPLORACIÓN
EN SITUACIONES CLÍNICAS**

*Possibilidades de tocar sangre, fluidos corporales,
secrecciones, excrecciones u objetos visiblemente
manchados de fluidos corporales.*

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE:

Contacto con sangre; contacto con membrana mucosa
o piel dañada; posible presencia de organismos muy infecciosos y
peligrosos; situaciones de epidemia o de emergencia; inserción y retirada
de dispositivos intravenosos; extracciones de sangre; interrupción de
inserciones venosas, exámenes pélvicos y vaginales; succión de sistemas de
tubos endotraqueales no cerrados.

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE:

Evacuación de recipientes para vómitos, manejo/limpieza de instrumentos,
manejo de residuos, limpieza de superficies y objetos manchados con líquidos corporales.

UTILIZACIÓN DE GUANTES NO INDICADA (excepto precauciones de CONTACTO)

No existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE:

Al tomar la tensión arterial, la temperatura y el pulso; vestir y transportar al paciente, cuidado de ojos y oídos
(si no hay secrecciones); cualquier manipulación del catéter vascular en ausencia de fugas de sangre

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE:

Al usar el teléfono; anotar datos en la gráfica del paciente; administrar medicamentos por vía oral; distribuir o recoger
bandejas de comida; conectar al paciente a aparatos de ventilación no invasivos o cánulas de oxígeno;
desplazar los muebles de la habitación del paciente.

BARBIJOS Y GAFAS

La mucosa oral y nasal, constituyen puertas de entrada de agentes infecciosos. El fin del uso de gafas y barbijos es proteger todo el rostro del usuario de sangre y otros fluidos corporales cuando se realizan procedimientos que pueden generar salpicaduras o aerosoles.

Las barreras en estos casos se utilizan principalmente para proteger al personal de salud durante la atención dental, aislamiento del contagio por aire o gotitas y otro riesgo de contacto con fluidos corporales provenientes directa o indirectamente de un paciente.

- Prevenir la transmisión de infecciones a través de la inhalación de gotitas, producto de los aerosoles.
- Proteger la mucosa respiratoria cuando existe el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales.
- Evitar la contaminación del área o pacientes con secreciones naso-oral provenientes del personal sanitario.

PRECAUCIONES DE CONTACTO



The infographic is a vertical yellow banner with a rainbow gradient at the top. It lists seven contact precautions, each with an icon and a text box. The icons are: a door, hands being washed, gloves and a gown, a stethoscope, a gurney, a fork and knife, and a t-shirt. The text boxes are white with black text. At the bottom, there is a warning icon and a reminder to apply standard precautions, and logos for the Ministry of Health and Sports and the Province of Mendoza.

	Puerta Siempre cerrada
	Higiene de manos Según 5 momentos OMS
	EPP (Elementos de Protección personal) Guantes y camisolín
	EMNC (Equipo Médico No Crítico) Uso exclusivo
	Traslado Limitado
	Vajilla Retirar en último lugar + lavado de manos
	Ropa Retirar en bolsa cerrada
	Visitas Siempre restringidas

+

 Recuerde aplicar siempre las **precauciones estandar**.
Ante cualquier duda, antes de ingresar, consulte al personal de enfermería.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES |  MENDOZA

- C.difficile
- Carbapenemasas
- Enterovirus
- Virus Sincicial respiratorio
- Zoster diseminado
- Rotavirus
- Difteria
- Fiebre hemorrágica

Norma Provincial de Precauciones estándar y Precauciones basadas en Mecanismos de Trasmisión - 2024

PRECAUCIONES RESPIRATORIAS POR GOTITAS



The infographic is a vertical list of seven precautions, each with an icon on the left and text in a white box on the right. The background is dark blue. At the bottom, there is a reminder box with a warning icon and a plus sign, and logos for the Ministry of Health and Sports and the Province of Mendoza.

- Puerta**
Siempre cerrada
- Higiene de manos**
Según 5 momentos OMS
- EPP** (Elementos de Protección personal)
Barbijo quirúrgico
- EMNC** (Equipo Médico No Crítico)
Uso exclusivo
- Traslado**
Limitado + Paciente con barbijo quirúrgico
- Vajilla**
Retirar en último lugar + lavado de manos
- Ropa**
Retirar en bolsa cerrada
- Visitas**
Siempre restringidas

Recuerde aplicar siempre las **precauciones estandar**.
Ante cualquier duda, antes de ingresar, consulte al personal de enfermería.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES | MENDOZA

- Transmisión de partículas de 5-100 μm (micrómetro) de diámetro desde el tracto respiratorio del paciente infectante al toser, estornudar o hablar.
- Por su tamaño, no se mantienen en suspensión en el aire durante más de algunos segundos y son expulsadas a menos de 1 metro de la boca o nariz.
- Difteria, Meningococo, Influenza, Coronavirus, Parotiditis.

Norma Provincial de Precauciones estándar y Precauciones basadas en Mecanismos de Trasmisión - 2024

PRECAUCIONES RESPIRATORIAS AÉREO



The infographic is a vertical green banner with white text and icons. It lists seven types of respiratory precautions, each with an icon and a brief description. At the bottom, there is a reminder box with a warning icon and a plus sign, and logos for the Ministry of Health and Sports and the Province of Mendoza.

	Puerta Siempre cerrada
	Higiene de manos Según 5 momentos OMS
	EPP (Elementos de Protección personal) Barbijo N95 
	EMNC (Equipo Médico No Crítico) Uso exclusivo
	Traslado Limitado + Paciente con barbijo quirúrgico
	Vajilla Retirar en último lugar + lavado de manos
	Ropa Retirar en bolsa cerrada
	Visitas Siempre restringidas

  Recuerde aplicar siempre las **precauciones estandar**.
Ante cualquier duda, antes de ingresar, consulte al personal de enfermería.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES  MENDOZA

➤ Partículas de menos de $5\mu\text{m}$ de diámetro, que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos prolongados y desplazarse distancias más largas que las gotitas, cuando son empujadas por corrientes de aire.

➤ TBC, sarampión, herpes zoster diseminado, varicela.

Norma Provincial de Precauciones estándar y Precauciones basadas en Mecanismos de Trasmisión - 2024

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO

TIPO DE AISLAMIENTO	CONTACTO*	GOTA	AÉREO
Siempre deben ir acompañado con <u>precauciones estándares</u>	•Higiene de manos respetando los 5 momentos •EPP en caso de anticiparse contacto con sangre y fluidos corporales •Inyección segura •Limpieza y desinfección adecuadas		
EMNC	De uso exclusivo		
Ubicación del paciente	Habitación Individual. Si no es posible cohorte		Habitación Individual. AIIR
EPP	Guantes + Camisolín	Barbijo quirúrgico + Protección ocular en caso de SARSCOV2 e Influenza	Barbijo con filtración especial (barbijo de alta eficiencia tipo N95 o superior)
Traslados	LIMITAR!! •PDS EPP Nuevo •Lesiones cutáneas con secreción activa: cubrir •Documentación de papel en bolsas plásticas	LIMITAR!! •Pacientes con barbijo quirúrgico	LIMITAR!! •Pacientes con barbijo quirúrgico •Si tienen lesiones cutáneas con secreción activa: cubrir
Ropa	Retirar en bolsa cerrada		
Puerta	Siempre cerrada		
Visitas	RESTRINGIDAS HM estricta	RESTRINGIDAS Deben usar barbijo quirúrgico	RESTRINGIDAS Barbijo con filtración especial
Otros	Vajilla: Retirar al final + HM posterior	En casos de Influenza y SARSCoV2 utilizar en Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA): Barbijo de alta eficiencia tipo N95 + Protección facial + Camisolín <u>hidro-repelente</u> + Guantes	Para poder reutilizar la habitación hay que tener en cuenta el tipo de ventilación que utilizan

***C. difficile:**

- Limpiar habitaciones con soluciones cloradas.
- Higiene de manos con agua y jabón (si no tiene disponible realizar con soluciones alcoholizadas y lo antes posible realizar con agua y jabón).



***Manos limpias
salvan vidas...***

***Recordá
higienizarte
las manos
con frecuencia***

***No le des
una mano
a los gérmenes!!!***

IMPACTO DE LAS IACS

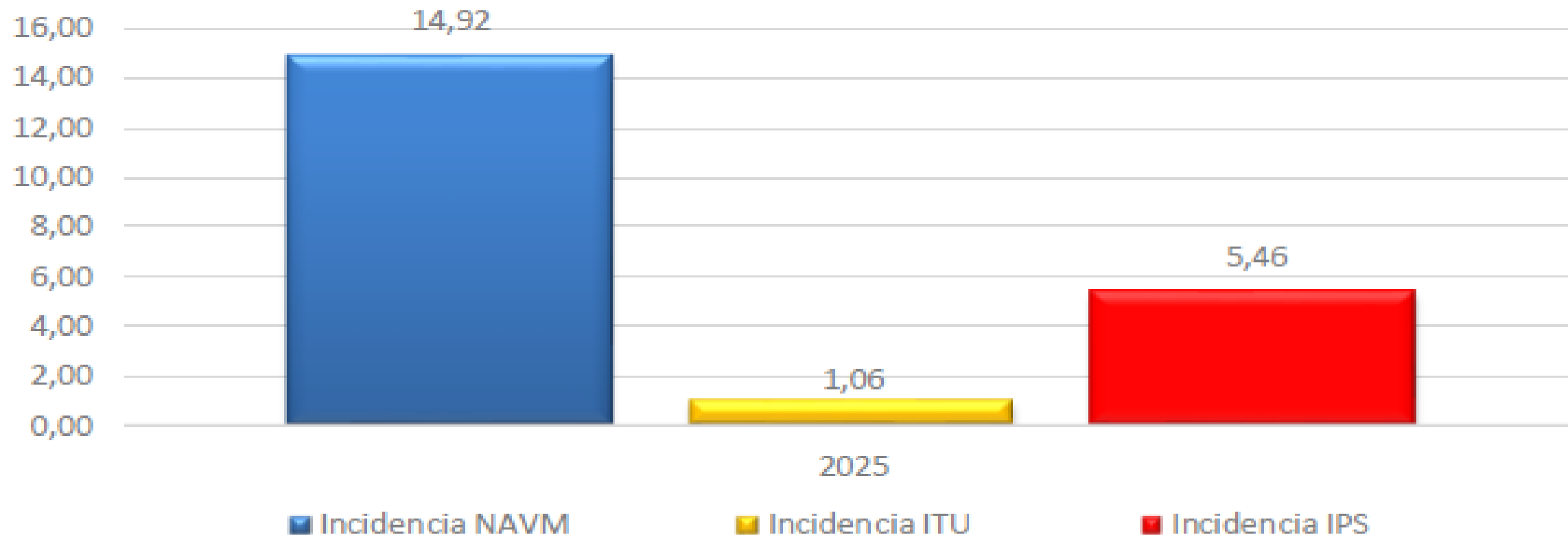
- Se estima que más de 100 millones de personas en el mundo adquieren al menos una IACS por año y que más de 20 millones fallecerán a causa de ellas.
- En los países desarrollados entre el 5% y 10% de los pacientes ingresados en centros de internación de agudos adquieren uno o más episodios de IACS.
- En nuestro país se estima que, en promedio, las IACS incrementan los días de internación en 6.4 días, con una mortalidad atribuible del 11,5%. Esto representa, a nivel nacional, 1.600.000 días extras de internación y 29.000 muertes atribuibles.

IACS MÁS IMPORTANTES

- La información de la epidemiología de las IACS es muy útil para fortalecer la colaboración, implementación, monitoreo y evaluación de la prevención de estas infecciones.
 - Las IACS pueden clasificarse de distintas maneras a los fines epidemiológicos: asociadas y no asociadas a procedimientos vigilados, precoces y tardías.
1. Neumonía asociada a los cuidados de la salud (NACS)
 2. Infección primaria de la sangre asociada a catéter central (IPS-CC)
 3. Infecciones asociadas a catéter urinario
 4. Infecciones por Clostridioides difficile (ICD) – diarrea nosocomial
 5. Infección de sitio quirúrgico (ISQ)

TASAS DE IACS ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS VIGILADOS – MENDOZA 2025

TASA IACS-UCIA Polivalente



Tasas de neumonías asociadas a ARM, infección primaria de la sangre asociada a CCe infección urinaria asociada a CU cada 1000 días de uso de dispositivo invasivo de riesgo (ARM, CC Y CU)

NEUMONIA ACS

- La **neumonía adquirida en el hospital (NIH)** ocurre luego de las 48 horas o más después del ingreso y se atribuye de adquisición nosocomial por no parecer estar incubándose al momento del ingreso.
- **Neumonía asociada al ventilador (NAV)** ocurre luego de 48 horas después de la intubación endotraqueal. La NAV temprana es causada por patógenos adquiridos en la comunidad y la NAV tardía ocurre después de 4 días de ingreso hospitalario y generalmente es causada por organismos multirresistentes adquiridos en el hospital. Es la IACS más frecuente en nuestro país y en nuestra provincia, como muestran los gráficos previos.
- **Neumonía asociada a la atención médica (NAAM)** es aquella que se presenta en un paciente que ha estado hospitalizado durante dos o más días en el lapso de 90 días desde que se presentó la infección, reside en un hogar de ancianos o en un centro de cuidados a largo plazo, recibió terapia antibiótica intravenosa reciente, quimioterapia, cuidados para una herida en los 30 días previos a la infección actual, asiste a un hospital o centro de hemodiálisis. En estos casos se sospecha que el paciente puede presentar patógenos relacionados con el contacto con el entorno de salud, como microorganismos multirresistentes.

DIAGNÓSTICO: criterios

TABLA 1

Criterios requeridos para el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica⁶

Siempre presentes

Radiográfico:

Infiltrados nuevos, progresivos o persistentes

Clínicos: al menos dos de los siguientes:

- a. Temperatura $>38,5^{\circ}\text{C}$ o $<36^{\circ}\text{C}$
- b. Leucocitos $>12.000/\text{mm}^3$ o $<4000 \text{ mm}^3$, o 10% de células inmaduras
- c. Secreciones purulentas

Microbiológico: Rescate de, al menos, un germen en uno de los siguientes cultivos cuantitativos:

- a. Aspirado traqueal $\geq 10^{5-6} \text{ ufc/ml}$
- b. Lavado broncoalveolar $\geq 10^4 \text{ ufc/ml}$

UFC: unidades formadoras de colonias.

Pueden o no estar presentes

Clínicos:

- a. Hipoxemia
- b. Hipotensión
- c. Acidosis metabólica
- d. Necesidad de agentes inotrópicos o vasopresores

Microbiológico:

- a. Hemocultivos positivos
- b. Líquido pleural positivo

PATOGENIA DE LA NAVM

Patogénesis de la neumonía asociada al ventilador (NAV)

Fuentes comunes de patógenos de NAV

- Aspiración
- Procedimiento de Intubación
- Formación de Biopelícula
- Secreciones contaminantes
- Equipo respiratorio contaminado

Colonización del tubo orotraqueal

Biopelícula en tubo orotraqueal

Migración distal de biopelícula

Secreciones colonización de carina

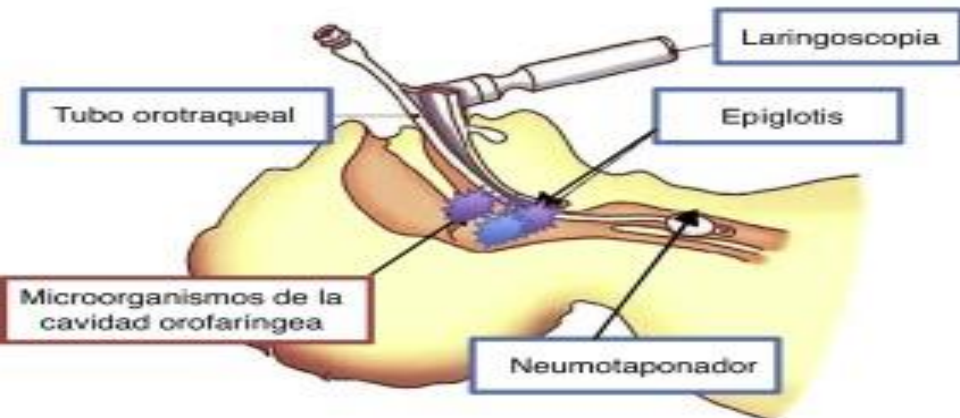
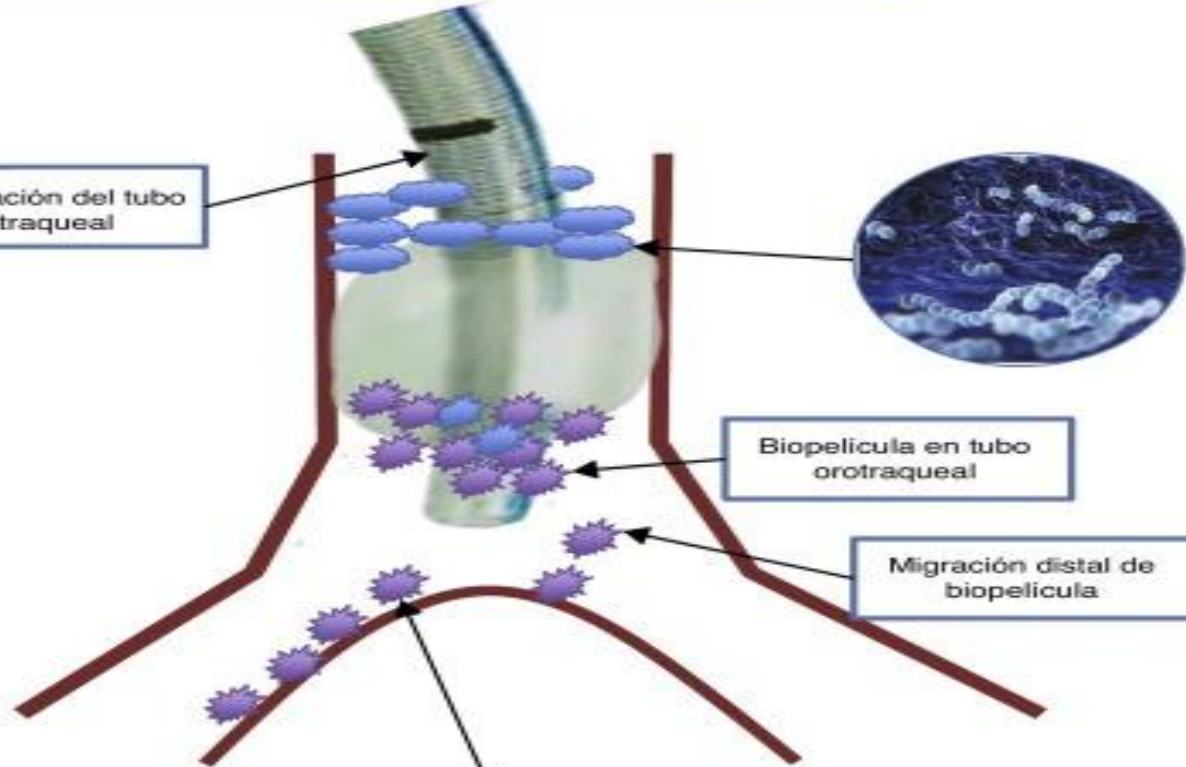
Laringoscopia

Tubo orotraqueal

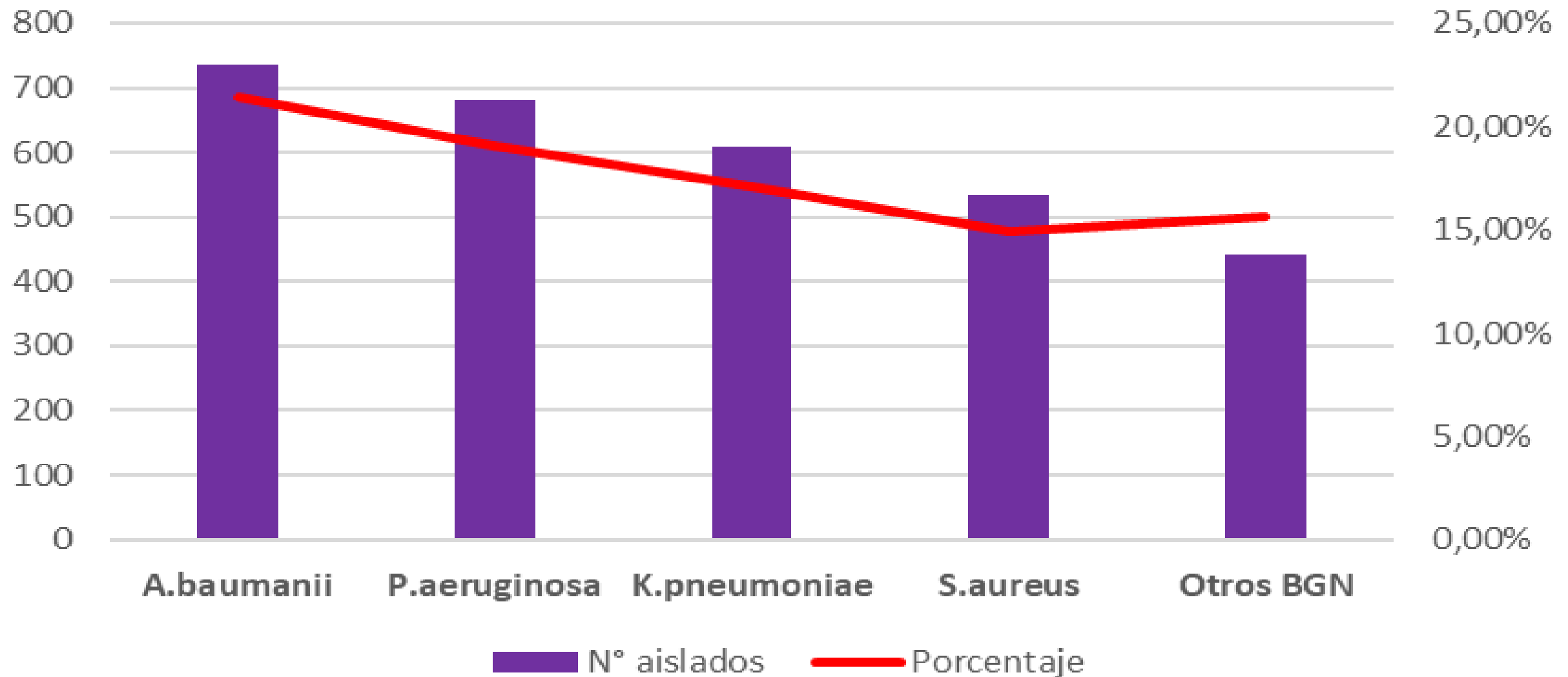
Epiglotis

Microorganismos de la cavidad orofaríngea

Neumotaponador



NAVM: GÉRMENES MÁS FRECUENTES



TRATAMIENTO EMPÍRICO

TABLA 3

Tratamiento antimicrobiano empírico sugerido para la neumonía asociada a la ventilación mecánica tardía*

Cobertura de grampositivos**	Cobertura de gramnegativos	Cobertura de gramnegativos multirresistentes (<i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> , EPC)
1. Vancomicina DC: 35 mg/kg en infusión de 4 h, seguida de DM: ajustada según la función renal (véase Tabla 4) o 2. Linezolid 600 mg en infusión, cada 12 h	1. Ceftazidima DC: 2 g, seguida de DM: 6 g en infusión continua de 24 h o 2. Piperacilina-Tazobactam DC: 4,5 g, seguida de DM: 13,5 g en infusión de 24 h o 3. Imipenem 1 g cada 8 h sin DC; cada dosis en infusión de 2 h o 4. Meropenem DC: 2 g, seguida de DM: 2 g en infusión prolongada de 3 h, cada 8 h o 5. Cefepima DC: 2 g, seguida de 6 g en infusión continua de 24 h	1. Colistina DC: 300 mg, seguida de DM: 150 mg cada 12 h, la primera dosis iniciada a las 12 h de finalizada la DC y/o 2. Amikacina 15-20 mg/kg/día, en una única dosis, cada 24 h y/o 3. Fosfomicina 20-24 g/día, repartida cada 4-6 h y/o 4. Tigeciclina*** DC: 100-200 mg DM: 50-100 mg cada 12 h 5. Ceftazidima-Avibactam 2,5 g cada 8 h, cada dosis a pasar en 2 h 6. Ceftolozano-Tazobactam 1,5 g cada 8 h, cada dosis a pasar en 1 h Aztreonam/avibactam

KPC

Pae Sin actividad carbapenemasa.

MBL

DC = dosis de carga, DM = dosis de mantenimiento, EPC = enterobacterias productoras de carbapenemasas.

* Recordar adaptarlo a la epidemiología local. Dosis recomendadas para pacientes críticamente enfermos y microorganismos multirresistentes, ** puede no cubrirse *S. aureus* resistente a metilicina si la incidencia en la UCI es <10%; *** no es útil para *Pseudomonas* spp ni *Proteus* spp.

PREVENCIÓN DE LA NAVM

Recomendación	Nivel de evidencia GRADO I
Evitar la intubación orotraqueal y promover la ventilación no invasiva (VNI) siempre que sea posible	I
Realizar “vacación” de sedación en forma diaria en pacientes sin contraindicación	I
Hacer prueba de ventilación espontánea diaria en pacientes sin contraindicación	I
Cambiar los circuitos respiratorios cuando están visiblemente sucios o con disfunción	I
Higiene oral con clorhexidina solución oral (0.12%)	II
Control del paciente ventilado sin sedantes (evitar benzodiacepinas frente a cuadros de agitación)	II
Movilización temprana y ejercicio en los pacientes en AVM	II
Utilizar tubos endotraqueales con aspiración subglótica para los pacientes que se espera esté en AVM más de 48 horas	II
Realizar la esterilización o desinfección adecuada del equipo utilizado para cuidados respiratorios	II
Elevar la cabecera a 30-45°	III
Remover la condensación en los circuitos frecuentemente, evitando el drenaje hacia el paciente	III
Aspirar las secreciones previo a movilización	III
Mantener presión del manguito del tubo endotraqueal 20-22 cm H ₂ O	III

INFECCIÓN ASOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (IACVC)

- Las bacteriemias nosocomiales pueden ser primarias o secundarias.
- Las bacteriemias primarias, o infección primaria de la sangre, están relacionadas con catéteres venosos centrales (CVC) y se producen principalmente en las Unidades de Cuidados Intensivos.
- Las secundarias están relacionadas con infecciones en otros sitios, como pulmón, tracto urinario, heridas quirúrgicas, etc.

IACVC: DEFINICIONES

BACTERIEMIA:

- Presencia de un microorganismo que no es una causa habitual de contaminación de hemocultivos, por ejemplo *S. aureus*, enterobacterias, *P. aeruginosa*, *S. pneumoniae*, Cándida, en al menos un hemocultivo en un paciente con un cuadro clínico compatible con bacteriemia.
- Presencia de un microorganismo que contamina habitualmente los hemocultivos, por ejemplo SCoN, estreptococos del grupo *viridans*, *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp., *Propionibacterium acnes* y algunas especies de *Clostridium*, se aísla en al menos dos hemocultivos obtenidos de punciones distintas de vena periférica.

IACVC: DEFINICIONES

- Infección del sitio de inserción: eritema, induración, mayor sensibilidad y/o exudado en un área de 2 cm en torno al punto de exteriorización del catéter.
- Infección del túnel: eritema, aumento de la sensibilidad y/o induración a más de 2 cm del sitio de salida y lo largo del trayecto subcutáneo de un catéter tunelizado.
- Infección del bolsillo: eritema y/o induración en el bolsillo subcutáneo de un catéter totalmente implantable.

IACVC: DEFINICIONES

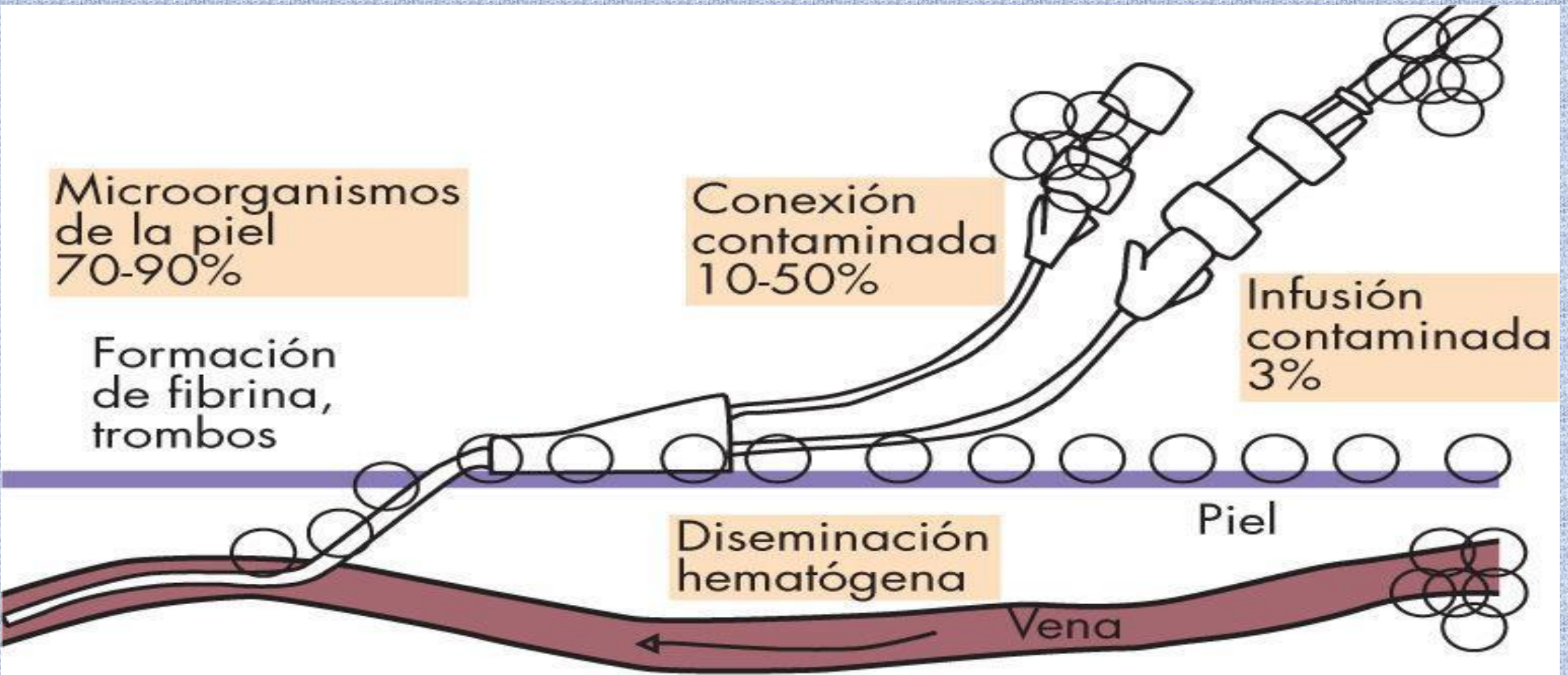


Infección del túnel



Infección del bolsillo

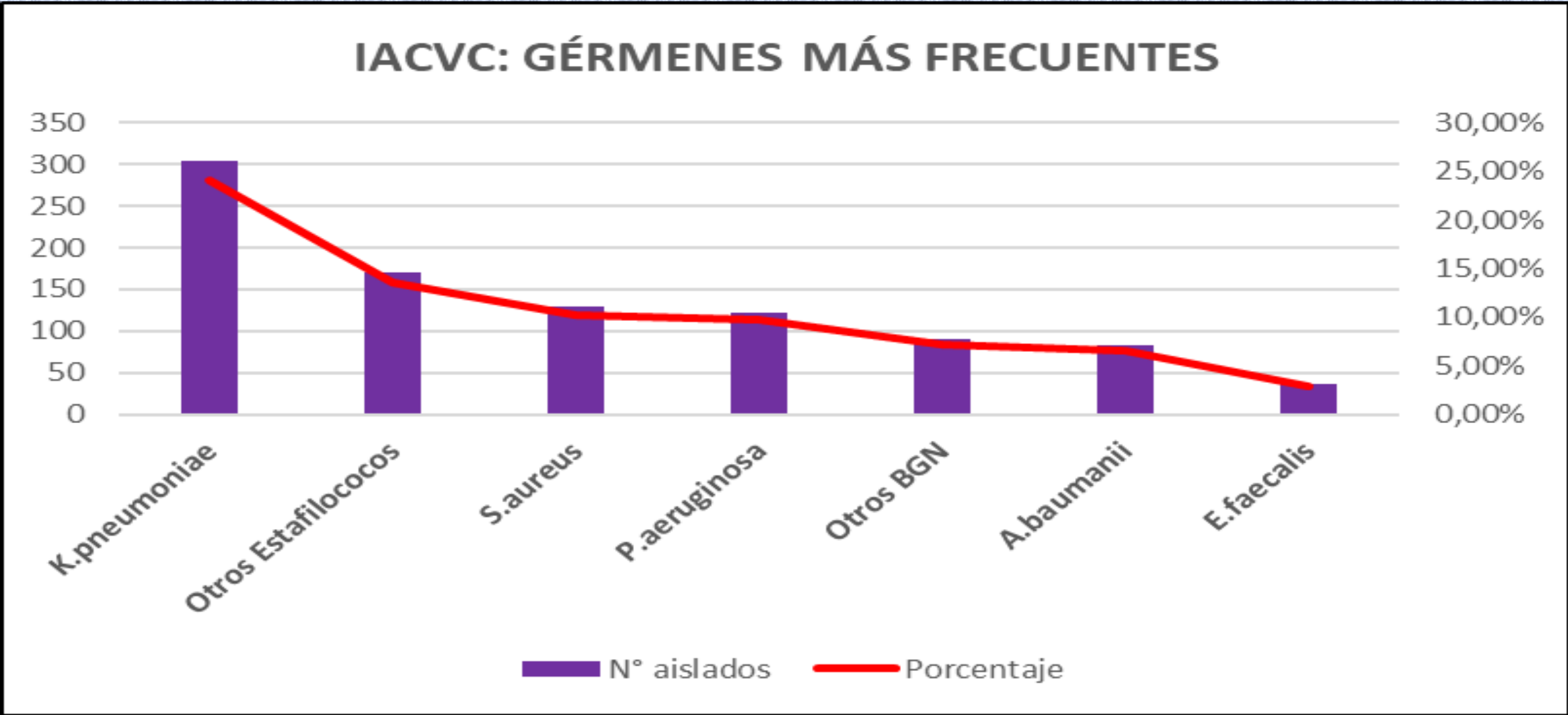
IACVC: FISOPATOLOGÍA



IACVC: DIAGNÓSTICO

- HC positivos +
- Cultivo semicuantitativo de la punta del catéter (técnica de Maki). Punto de corte: ≥ 15 UFC/placa con resultado positivo para el mismo germen y perfil de sensibilidad respecto al aislado en HC.
- Tiempo diferencial de positividad: HC con mayor inóculo tienen menor tiempo de positivización. Las diferencias en tiempo de crecimiento entre hemocultivos tomados simultáneamente de cada una de las luces del catéter y de una vía periférica colocados en un mismo tipo de frasco, con el mismo volumen y colocados a la vez en el equipo, pueden orientar sobre un origen de la bacteriemia. Se establecen un tiempo diferencial de 120 minutos (primero el retrocultivo) como predictor de que la bacteriemia sea asociada al catéter.
- Los cultivos deben positivos para el mismo germen!!

ETIOLOGÍA DE LAS IACVC



IACVC:INDICACIONES DE RETIRO DE CVC

- Signos locales de supuración en el punto de inserción.
- Shock séptico.
- Bacteriemia persistente (luego de 72 h de tratamiento antibiótico adecuado).
- Complicaciones metastásicas, infección del túnel, endocarditis infecciosa, tromboflebitis séptica.
- Confirmación microbiológica de bacteriemia relacionada a CVC (puede considerarse retener el CVC si el germen es un estafilococo coagulasa negativo).

IACVC: TRATAMIENTO EMPÍRICO

Opciones de antimicrobianos para tratamientos empíricos

Cocos grampositivos	Bacilos gramnegativos	Bacilos gramnegativos multirresistentes
Vancomicina	Piperacilina-tazobactam	Colistin
DC 30 mg/kg - DM 30-45 mg/kg/día	4,5 g c/6 h (infusión en 3-4 h o IC)	DC 300 mg - DM 150 mg c/12 h
o	o	y/o
Daptomicina	Imipenem	Amikacina
10-12 mg/kg/día	500 mg c/6 h	15 mg/kg/día
	o	y/o
	Meropenem	Ceftazidima-avibactam
	30 mg/kg c/8 h (infusión 3-4 h)	2,5 g c/8 h (infusión en 2 h)
	o	Aztreonam/avibactam
	Cefepima	
	2 g c/8 h (infusión 3 h o IC)	

DC = dosis de carga, DM = dosis de mantenimiento, IC = infusión continua.

Actualización en IACVC
SATI 2019

IACVC: TRATAMIENTO DIRIGIDO

TABLA 3.— Tratamiento dirigido de bacteriemias asociadas a catéter

Microorganismo	Antibiótico de elección	Alternativas	Duración
<i>Staphylococcus aureus</i> oxacilina sensible	Cefazolina o cefalotina	Vancomicina o daptomicina para alérgicos a β -lactámicos	14 días
<i>Staphylococcus aureus</i> oxacilina resistente	Vancomicina	Daptomicina	14 días
SCN oxacilina sensible	Cefazolina o cefalotina	Vancomicina o daptomicina para alérgicos a β -lactámicos	5-7 días
SCN oxacilina resistente	Vancomicina	Daptomicina	5-7 días
<i>Enterococcus faecalis</i>	Ampicilina	Vancomicina	7 días
<i>Enterococcus faecium</i> vancomicina resistente	Daptomicina	Linezolid	7 días
Bacilos Gram negativos	Ajustar a sensibilidad		7-10 días
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Se recomienda monoterapia cuando se conoce la sensibilidad		7-10 días
Enterobacterias KPC + CIM meropenem < 16 ug/ml	Meropenem + colistin o amikacina	Ceftazidima-avibactam	7-10 días
Enterobacterias KPC+ CIM meropenem $\geq$ 16 ug/ml	Colistin + amikacina	Colistin + fosfomicina o meropenem + ertapenem o ceftazidima-avibactam	7-10 días
<i>Candida</i> spp.	Equinocandinas	Fluconazol	14 días desde HMC negativo
	No se recomienda anfotericina B		

SCN: *Estafilococo coagulasa negativo*; KPC: *Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa*; CIM: Concentración inhibitoria mínima; HMC: Hemocultivo

IACVC: DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

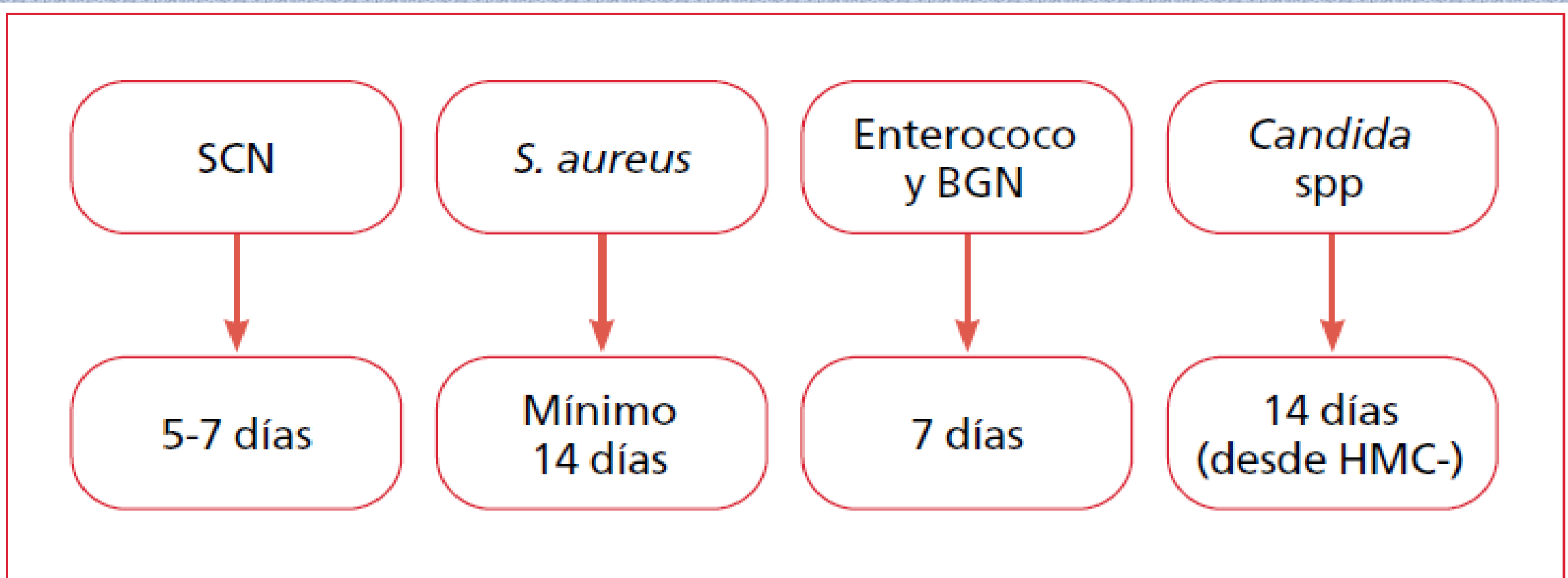


Figura 2. Duración del tratamiento. Catéter retirado.

SCN = *Staphylococcus* coagulasa negativo, BGN = bacilos gramnegativos, HMC = hemocultivo.

IACVC: MEDIDAS DE PREVENCIÓN

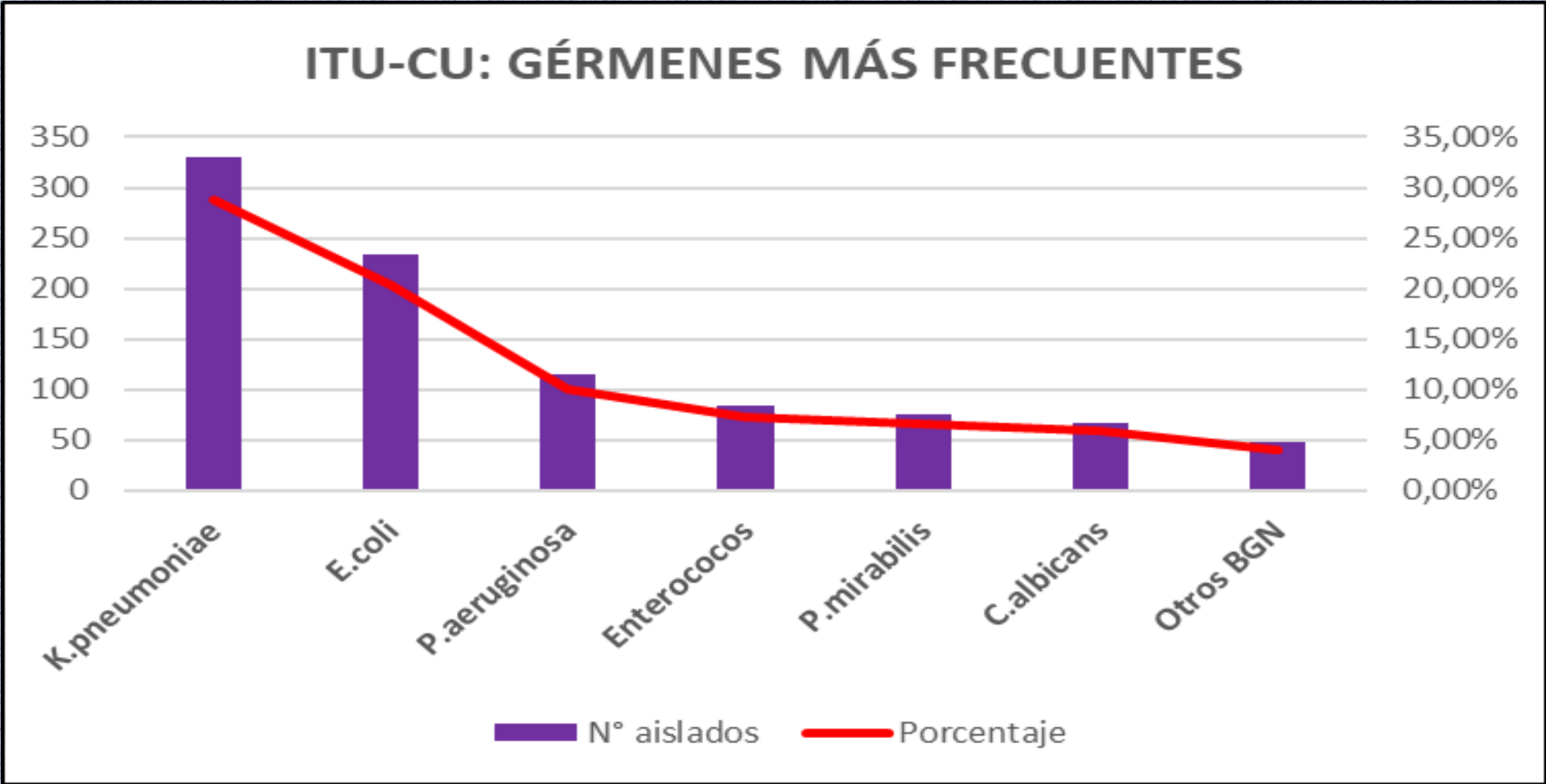


INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A SONDA VESICAL (CAUTI)

- **Bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical.** Esta condición refiere a todo paciente con SV colocada > 48 horas, urocultivos positivos para ≥ 1 microorganismo, con recuento de $\geq 10^5$ UFC y ausencia de signos y síntomas de infección. Generalmente no requiere tratamiento antibiótico, excepto en grupos de alto riesgo de complicaciones como embarazadas, trasplantados renales y previo procedimiento urológico endoscópico con riesgo de sangrado.
- **La infección del tracto urinario asociada con el catéter (ITU-AC)** se define como la aparición de al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reconocida: fiebre ($>38^{\circ}\text{C}$), dolor suprapúbico, dolor o sensibilidad del ángulo costovertebral, urgencia miccional, disuria y/o aumento de la frecuencia urinaria, en un paciente con una sonda vesical que ha sido colocada hace más de 48 horas y que tiene un urocultivo positivo con un recuento de más de 10^5 UFC para no más de 2 gérmenes.

CAUTI: FISIOPATOLOGÍA

- Los microorganismos pueden ingresar al sistema urinario por tres mecanismos: con la inserción de la SV, por vía endo y exoluminal.
- El sondaje vesical permanente perturba los mecanismos defensivos del huésped y facilita el acceso de los uropatógenos a la vejiga.
- La bacteriuria aumenta proporcionalmente al tiempo del sondaje. Si se utiliza un sistema de drenaje cerrado, la incidencia de bacteriuria aumentará 3-7% por día y alcanzará 100% a los 30 días.
- Solamente 10-30% de los pacientes con SV y bacteriuria presentan manifestaciones clínicas.
- Solo 1-4 % de los pacientes con bacteriuria presenta bacteriemia.
- Las bacteriemias de origen urinario representan hasta el 15% de todas las bacteriemias nosocomiales por BGN.



CATUTI: PREVENCIÓN

Listado de verificación Inserción de sonda uretral



PREPARACIÓN

- Higiene de manos higiénica
- Higiene genitourinaria (agua y jabón)
- Asepsia meato urinario (antiséptico acuoso)

PROCEDIMIENTO

- Higiene de manos antiséptica
- Campo estéril (guantes, paño fenestrado, gasas)
- Lubricar meato y/o sonda
- Inserción aséptica de la sonda. Conexión estéril al sistema
- Inflar balón

DESPUÉS

- Fijación de la sonda al muslo
- Sistema colector por debajo de la vejiga y sin contacto con el suelo
- Higiene de manos higiénica

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

Table 2

Difference in response times between molecular and phenotypic methods compared with conventional methods analysed in the included studies.

Method	Intervention	Comparator MALDI-TOF	Routine culture	Type of study
Molecular methods	Film array (24/7)	MALDI-TOF (once a day)		Pre/post-intervention study [24]
	1 h 35	14 h 41		
	Verigene (24/7)		37.9 h (once a day)	Retrospective study [26]
	10.9 h			
	Film array (24/7)		51 h (not 24/7)	Pre-post quasi-experimental study [23]
	1.3 h			
	Verigene (24/7)		80.8 h (24/7)	Pre/post-intervention study [31]
	21.7 h			
	Multiplex PCR assay (24/7)		66.3 h (24/7)	RCT [32]
	50.7 h			
	Film array (24/7)	MALDI-TOF standard		Prospective RCT [36]
	1.3 h	22 h		

TRATAMIENTOS DE ELECCIÓN : 1º MUNDO

Recommendation 5.2:

2.a In patients with infections caused by KPC-producing carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE), novel β -lactam agents such as ceftazidime/avibactam and meropenem/vaborbactam should be the first-line treatment options.

2.b Imipenem/relebactam and cefiderocol may also be considered.

2.a	Strength of recommendation:	STRONG	Certainty of evidence:	MODERATE
2.b	Strength of recommendation:	CONDITIONAL	Certainty of evidence:	LOW

Recommendation 5.3:

In patients with infections caused by OXA-48-like producing carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE), ceftazidime/avibactam should be the first-line treatment option.

Strength of recommendation:	CONDITIONAL	Certainty of evidence:	VERY LOW
-----------------------------	--------------------	------------------------	-----------------

4.a In patients with infections caused by metallo- β -lactamase (MBL)-producing carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE), ceftazidime/avibactam plus aztreonam should be preferred.

4.b Cefiderocol may also be considered.

4.a	Strength of recommendation:	STRONG	Certainty of evidence:	MODERATE
4.b	Strength of recommendation:	CONDITIONAL	Certainty of evidence:	LOW

TRATAMIENTOS DE ELECCIÓN

Recommendation 6.1:

In patients with invasive infections caused by Pseudomonas aeruginosa with difficult-to-treat resistance (DTR-PA), based on pre-clinical and clinical data, novel β -lactam agents such as ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam are currently the first-line options for targeted treatment. Imipenem/cilastatin-relebactam and cefiderocol might be potential alternatives, as well as colistin-based therapy.

Strength of recommendation: **STRONG** Certainty of evidence: **MODERATE**

Recommendation 6.2:

In patients with invasive infections caused by Pseudomonas aeruginosa with difficult-to-treat resistance (DTR-PA), combination therapy should not be the routine choice but may be considered on a case-by-case basis, especially upon consultation with infectious diseases specialists. In particular, combination regimens including fosfomycin as companion agent could be considered.

Strength of recommendation: **CONDITIONAL** Certainty of evidence: **LOW**

TRATAMIENTOS DE ELECCIÓN

Puesto que CAZ/AVI representa una de las últimas armas poderosas de las que se dispone para tratar infecciones causadas por bacilos Gram negativos resistentes a carbapenémicos, debería planificarse en cada centro un uso prudente y reservar esta opción terapéutica para pacientes con infecciones bien documentadas difíciles de tratar o en áreas con una alta prevalencia de enterobacterias resistentes a carbapenemes. Queda también por definir, cual es el papel de esta combinación de drogas en el uso empírico inicial en pacientes que se conocen colonizados por KPC, especialmente en casos graves o, por ejemplo, en pacientes neutropénicos, y si el uso de alguno de los scores predictivos diseñados pudiera ser de utilidad. Por último, su alto costo ha sido una limitante para su mayor uso en nuestro medio y para contar con mayor experiencia clínica a nivel nacional.

Germs are small but still scary

Infection prevention works



¡BUHH!!!

